

Министерство образования Республики Беларусь

**Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»**

**ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ**

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет

По дисциплине: Аппаратное обеспечение интеллектуальных систем

Выполнил: Евик А.Н., гр. 421702

Проверил: Захаров В.В.

Минск 2026

Лабораторная работа №6
Моделирование таблиц хеширования
Вариант 10

Цель: освоение навыков построения и проверки таблиц хеширования.

Задание: Разработать и проверить программу, обеспечивающую формирование хеш-таблицы, по ключевым словам и выполнение различных операций с этой таблицей – включение в таблицу новых строк, поиск информации в таблице по ключевым словам, удаление строк из таблицы.

При запуске программы таблица заполняется начальными данными и пользователю показывается меню:

```
[+] «Автомат» -> строка 2 (V=2, h=2)
[+] «Артиллерия» -> строка 17 (V=17, h=17)
[+] «Бронетанк» -> строка 10 (V=50, h=10)
[+] «Батальон» -> строка 13 (V=33, h=13)
[+] «Вертолёт» -> строка 11 (V=71, h=11)
[+] «Граната» -> строка 16 (V=116, h=16)
[+] «Дивизия» -> строка 1 (V=141, h=1)
[+] «Дрон» -> строка 9 (V=149, h=9)
[+] «Зенитка» -> строка 12 (V=269, h=9, коллизия->пробинг->12)
[+] «Карабин» -> строка 3 (V=363, h=3)
[+] «Миномёт» -> строка 18 (V=438, h=18)
[+] «Ракета» -> строка 4 (V=561, h=1, коллизия->пробинг->4)

--- МЕНЮ ---
1. Показать таблицу
2. Поиск по ключевому слову
3. Добавить запись
4. Удалить запись
5. Показать V и h для ключевых слов
6. Коэффициент заполнения
0. Выход
Выберите действие: |
```

Действия:

1 - показать таблицу:

Выберите действие: 1

№	ID	C	U	T	L	D	P0	Данные (Pi)
0	(свободно)							
1	Дивизия	1	1	0	0	0	4	Основное тактическое соединение сухопутных войск
2	Автомат	0	1	1	0	0	-	Стрелковое оружие, пистолет-пулемёт под промежуточный патрон
3	Карабин	0	1	1	0	0	-	Укороченная винтовка; оружие кавалерии и спецподразделений
4	Ракета	0	1	1	0	0	-	Реактивный снаряд; стратегическое и тактическое оружие
5	(свободно)							
6	(свободно)							
7	(свободно)							
8	(свободно)							
9	Дрон	1	1	0	0	0	12	Беспилотный летательный аппарат; разведка и ударные задачи
10	Бронетанк	0	1	1	0	0	-	Бронетанковые войска; техника с бронезащитой и гусеничным ходом
11	Вертолёт	0	1	1	0	0	-	Летательный аппарат вертикального взлёта; военная авиация
12	Зенитка	0	1	1	0	0	-	Зенитное орудие для поражения воздушных целей
13	Батальон	0	1	1	0	0	-	Воинское подразделение, обычно 3-4 роты
14	(свободно)							
15	(свободно)							
16	Граната	0	1	1	0	0	-	Ручное взрывное устройство; вид метательного оружия
17	Артиллерия	0	1	1	0	0	-	Род войск; огнестрельное оружие крупного калибра
18	Миномёт	0	1	1	0	0	-	Гладкоствольное орудие навесного огня
19	(свободно)							

Заполнено: 12/20 строк | Коэффициент заполнения: 0.60

2 - поиск по ключевому слову:

Выберите действие: 2
Введите ключевое слово: *Бронетанк*
[OK] Найдено в строке 10: ID=Бронетанк, Данные=Бронетанковые войска; техника с бронезащитой и гусеничным ходом, C=0 U=1 T=1 D=0 P0=-1

Выберите действие: 2
Введите ключевое слово: *НеСущетсвующее*
[-] Ключ «НеСущетсвующее» не найден.

3 - добавить запись:

Выберите действие: 3
Ключевое слово: *Рядовой*
Данные: -
V=593, h(V)=13
[+] «Рядовой» -> строка 14 (V=593, h=13, коллизия->пробинг->14)

Добавление записи в хеш-таблицу происходит по формуле $h(V) = V \cdot \text{mod } H + B$, где номер строки в таблице определяется как остаток от деления числового значения на номер таблицы. Коллизии решаются линейным пробингом.

4 - удалить запись

```
Выберите действие: 4
Ключевое слово для удаления: Рядовой
[x] «Рядовой» (строка 14) удалена (одиночная).
```

```
Выберите действие: 4
Ключевое слово для удаления: НеСущетсвующее
[-] Ключ «НеСущетсвующее» не найден – удаление невозможно.
```

5 - показать числовое значение и хеш-адрес

```
Выберите действие: 5
Введите ключевые слова через запятую: Карабин
```

Ключевое слово	V	h(V)

Карабин	363	3

6 - подсчет коэффициента заполнения

```
Выберите действие: 6
Занято: 12/20 | Коэффициент заполнения: 0.60
```

Вывод: Хеш-таблицы применяются для быстрого поиска информации по ключевому слову. В отличие от линейного перебора, хеш-адрес вычисляется напрямую по формуле, что дает поиск за константное время. Ключевое слово переводится в числовое значение V через позиции букв в алфавите, затем сжимается до размера таблицы через остаток от деления - получается хеш-адрес $h(V)$. Каждая строка таблицы содержит набор флажков C , U , T , L , D , указатель P_0 и поле данных P_i , которые вместе описывают состояние ячейки и ее место в цепочке. Неизбежным явлением при работе с хеш-таблицами являются коллизии - ситуации когда разные ключевые слова дают одинаковый хеш-адрес. Для их обработки применяется внутренняя адресация с линейным пробингом: конфликтующие записи размещаются в ближайших свободных ячейках и связываются в цепочку через указатель P_0 . Преимущества хеш-таблиц: поиск, вставка и удаление выполняются в среднем за $O(1)$ - то есть время не зависит от количества записей в таблице. Недостатки: коллизии неизбежны и замедляют работу - при высоком коэффициенте заполнения цепочки становятся длинными и поиск деградирует до линейного

перебора; память расходуется неэффективно - часть ячеек всегда остаётся пустой.